



RAPPORT DE PROJET

PC Aeris

Le PC sur-mesure, enfin accessible à tous.

Quentin Geoffroy

ECV — Master 2 Développement

15 juin 2026

Démo en production : pc-aeris.vercel.app · Code source : github.com/QuentinGP23/PC_Aeris

Sommaire

Résumé

PC Aeris est une plateforme web qui démocratise l'accès au PC sur-mesure. Elle répond à trois questions que tout acheteur se pose — compatibilité, performance et juste prix — grâce à un configurateur à compatibilité garantie, un moteur de valeur fondé sur les benchmarks, et une transparence radicale des prix de marché. Le produit est **en production** ; ce rapport présente la vision, le modèle économique, l'étude de marché, la démarche agile et l'état d'avancement technique du projet.

Introduction	5
1. Contexte et problème	6
1.1 Un parcours du combattant · 1.2 Le marché	6
2. La solution PC Aeris	7
2.1 Proposition de valeur · 2.2 Trois parcours · 2.3 Moteur de valeur	7
3. Étude de marché	8
3.1 SWOT · 3.2 PESTEL · 3.3 Cinq forces de Porter	8
4. Modèle économique	9
4.1 Offres de montage · 4.2 Asset-light · 4.3 Business Model Canvas	9
5. Business plan et trajectoire financière	10
5.1 Positionnement · 5.2 Projections · 5.3 Financement · 5.4 KPIs et risques	10
6. Organisation, roadmap et équipe	12
6.1 Roadmap · 6.2 Processus · 6.3 Environnement technique · 6.4 Équipe	12
7. Démarche agile et pilotage produit	13
7.1 Story mapping · 7.2 Périmètre du MVP · 7.3 Sprints	13
8. Réalisations et état d'avancement	14
8.1 Configurateur · 8.2 Données · 8.3 Qualité · 8.4 Bilan	14
Conclusion	15
Annexes	16

Table des illustrations

Figure 1 — Les trois questions sans réponse simple	6
Figure 2 — Les trois parcours utilisateur	7
Figure 3 — Le moteur de valeur : performance / prix	7
Figure 4 — Analyse SWOT	8
Figure 5 — Analyse PESTEL	8
Figure 6 — Les cinq forces de Porter	8
Figure 7 — Les trois offres de montage	9
Figure 8 — Business Model Canvas	9
Figure 9 — Projections financières 2027-2029	10
Figure 10 — Roadmap produit	12
Figure 11 — Carte des parcours (story map)	13
Figure 12 — Avancement du backlog	14
Figure 13 — Architecture technique	12

Table des annexes

Annexe A — Backlog priorisé complet	16
Annexe B — User Stories formatées (critères d'acceptation)	16
Annexe C — Revues de sprint (Sprints 1 à 4)	17
Annexe D — Liens et ressources du projet	17

Introduction

Acheter un ordinateur performant et réellement adapté à ses besoins reste, en 2026, une épreuve. Entre les dizaines de revendeurs, les centaines de composants et un vocabulaire technique impénétrable, la majorité des acheteurs renoncent ou se trompent. **PC Aeris** est né de ce constat : il existe un espace, entre les revendeurs purement techniques et les machines pré-montées sans personnalisation, pour une plateforme qui rende le PC sur-mesure [simple, transparent et fiable](#).

Ce rapport présente le projet dans son ensemble : le problème adressé et le marché visé, la solution et ses différenciateurs, l'étude de marché, le modèle économique et le business plan, l'organisation et la démarche agile, et enfin l'état d'avancement d'un produit qui est aujourd'hui **en production**. Les détails opérationnels — backlog complet, user stories et revues de sprint — sont reportés en annexe afin de préserver la lisibilité du corps du document.

Une particularité de ce projet mérite d'être soulignée d'emblée : il n'est pas resté à l'état de maquette. Le configurateur, le moteur de compatibilité, l'intégration des prix de marché et des scores de performance, le questionnaire guidé et les configurations pré-faites sont des fonctionnalités **réelles et accessibles en ligne**, construites au cours de plusieurs sprints.

1. Contexte et problème

Pourquoi acheter le bon PC est devenu un parcours du combattant — et pourquoi le marché est prêt.

1.1 Un parcours du combattant

L'acheteur d'aujourd'hui fait face à une offre fragmentée et à un jargon opaque. Confronté à des dizaines de sites et des centaines de références, il reste seul face à trois questions qu'il ne sait pas trancher. Ces trois interrogations résument la friction du marché.

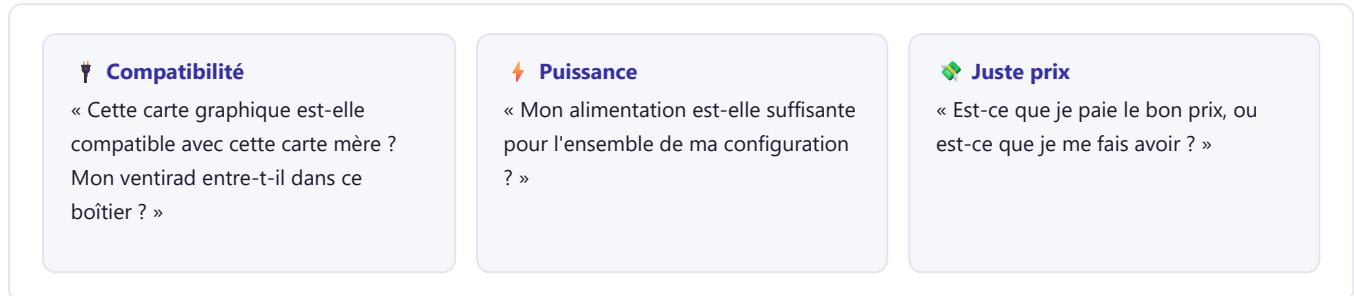
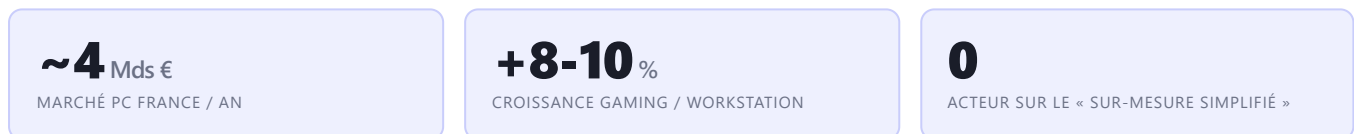


Figure 1 — Les trois questions que tout acheteur se pose, sans réponse simple aujourd'hui.

Le résultat est documenté : la majorité des acheteurs abandonnent leur projet, ou passent des heures de recherche pour finalement faire un mauvais choix — un composant incompatible, une alimentation sous-dimensionnée, ou un prix payé trop cher. Cette friction est précisément le problème que PC Aeris adresse.

1.2 Le marché

Le marché du PC en France représente environ **4 milliards d'euros par an**. Le segment qui nous intéresse — le gaming et les stations de travail — croît de **8 à 10 % par an**, porté par l'essor de l'esport, du streaming et des usages créatifs. C'est un marché à la fois vaste et en croissance.



Nos cibles sont des particuliers et des professionnels individuels : gamers débutants et confirmés, créatifs et freelances (montage, 3D, développement), étudiants des filières techniques et indépendants. Tous partagent un même besoin : du sur-mesure, **sans la complexité** qui l'accompagne habituellement.

2. La solution PC AERIS

Une promesse simple, trois parcours, et un moteur de valeur fondé sur la donnée.

2.1 Proposition de valeur

PC AERIS démocratise le PC sur-mesure. La promesse tient en une phrase : « Vous nous dites ce que vous voulez faire de votre PC, nous nous occupons du reste. » Elle repose sur trois engagements :

- **Compatibilité garantie** — il devient impossible de se tromper : le système n'autorise que des assemblages cohérents.
- **Prix transparents** — l'utilisateur sait ce qu'il paie, et pourquoi, grâce aux fourchettes de marché.
- **Expérience adaptée au niveau** — du débutant complet à l'expert qui veut tout ajuster.

2.2 Trois parcours

Un seul parcours ne convient pas à tous. PC AERIS propose donc trois portes d'entrée, qui existent réellement dans le produit.

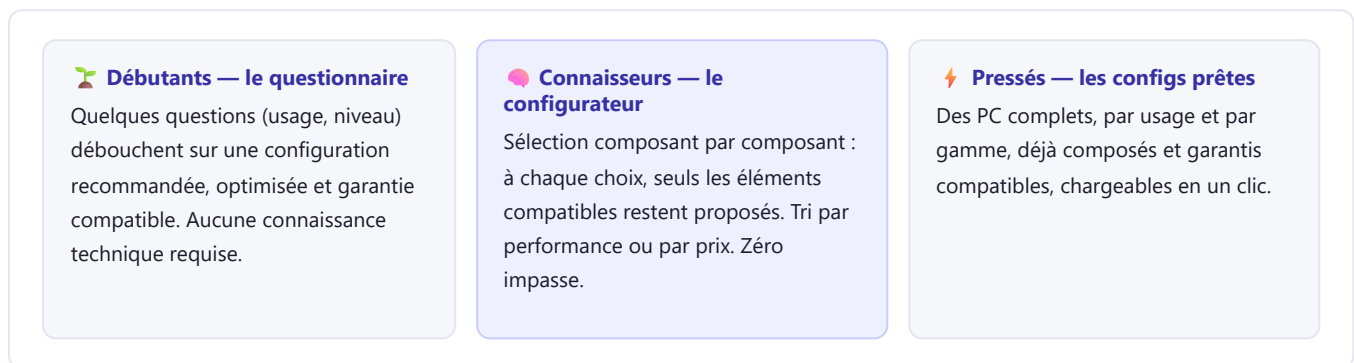


Figure 2 — Les trois parcours utilisateur : questionnaire, configurateur, configurations pré-faites.

2.3 Le moteur de valeur : performance / prix

Une fiche technique ne dit pas si un composant est un **bon achat**. PC AERIS attribue à chaque composant un **score de performance** issu des benchmarks de référence (PassMark, déjà intégrés sur les processeurs et cartes graphiques), puis le croise avec son prix marché pour obtenir un **coût par point de performance**. La plateforme recommande ainsi la meilleure valeur — ni le plus cher, ni le moins cher, mais le plus pertinent.

Processeur	Performance	Prix	€ / 1000 pts	
AMD Ryzen 5 7500F	26 555	155 €	5,8	MEILLEURE VALEUR
AMD Ryzen 7 7700X	35 534	282 €	7,9	
AMD Ryzen 7 9800X3D	39 967	470 €	11,8	

À l'arrivée, le Ryzen 5 7500F offre environ **deux fois plus de performance par euro** que le 9800X3D — une recommandation qu'aucune fiche technique ne donne.

Figure 3 — Le moteur de valeur croise score de performance et prix de marché (données réelles).

À cette logique de valeur s'ajoute la **transparence des prix**, inspirée de StockX : pour chaque composant, trois indicateurs de marché en temps réel (bas, moyen, haut). À la validation, l'utilisateur reçoit un devis en fourchette réaliste plutôt qu'un tarif fixe artificiel — une transparence intégrée au configurateur qu'aucun concurrent ne propose.

3. Étude de marché

SWOT, PESTEL et cinq forces de Porter : un environnement favorable, une niche inexploitée.

3.1 Analyse SWOT

Forces

- Proposition de valeur unique (sur-mesure simplifié)
- Transparence des prix — différenciation forte
- Moteur perf/prix et compatibilité (barrière technique)
- Modèle sans stock — pas de BFR élevé

Faiblesses

- Notoriété à construire de zéro
- Marge unitaire faible (hardware)
- Dépendance aux fournisseurs tiers
- Équipe réduite au lancement

Opportunités

- Croissance du gaming (+8-10 %/an)
- Méfiance envers les PC pré-assemblés
- Génération Z habituée au sur-mesure digital
- Essor des usages créatifs et du télétravail

Menaces

- Acteurs établis (LDLC, Amazon)
- Volatilité des prix des composants
- Pénuries (GPU notamment)
- Évolution technologique rapide

Figure 4 — Analyse SWOT de PC Aeris.

3.2 Analyse PESTEL

Facteur	Impact sur PC Aeris
Politique	● Soutien aux startups tech (BPI, French Tech), réglementation e-commerce stable.
Économique	● Inflation et arbitrages budgétaires, mais le gaming reste prioritaire pour la cible. Marché ~4 Mds €.
Socioculturel	● Gaming mainstream, esport en croissance, attente forte de personnalisation et de transparence.
Technologique	● IA accessible, outils modernes. Évolution rapide des composants = besoin de conseil.
Écologique	● Pression sur l'obsolescence ; opportunité d'intégrer l'occasion et la durabilité.
Légal	● Garantie légale de conformité (2 ans), RGPD à respecter sur les données utilisateurs.

Figure 5 — Analyse PESTEL : un environnement globalement favorable.

3.3 Les cinq forces de Porter

Force	Intensité	Analyse
Pouvoir des fournisseurs	● Élevé	Marché concentré (Intel, AMD, Nvidia), pénuries récurrentes.
Pouvoir des clients	● Élevé	Clients informés, comparant facilement, sensibles au prix.
Nouveaux entrants	● Moyenne	Barrières techniques (données, moteur) mais peu de barrières capitalistiques.
Produits de substitution	● Moyenne	Portables, consoles, cloud gaming — le fixe reste supérieur en perf/prix.
Intensité concurrentielle	● Élevée	LDLC, Materiel.net, Amazon... mais peu d'acteurs sur le « sur-mesure simplifié ».

Figure 6 — Les cinq forces de Porter : concurrence intense, mais créneau peu exploité.

Conclusion de l'étude : un marché porteur, un environnement favorable, une concurrence intense — mais un créneau, le sur-mesure accessible, que les géants n'occupent pas. La clé de succès est la différenciation par l'UX, la transparence et la donnée.

4. Modèle économique

On gagne sur le montage, pas sur les composants.

4.1 On gagne sur le montage

Le modèle de PC Aeris est volontairement simple et honnête : **nous ne prenons aucune marge sur les composants**. Le client les paie au meilleur prix que nous avons trouvé sur le marché. Ce qui nous rémunère, c'est le **montage**, vendu à prix fixe via trois offres. Le prix total payé par le client est donc : **composants au meilleur prix + offre de montage choisie**.

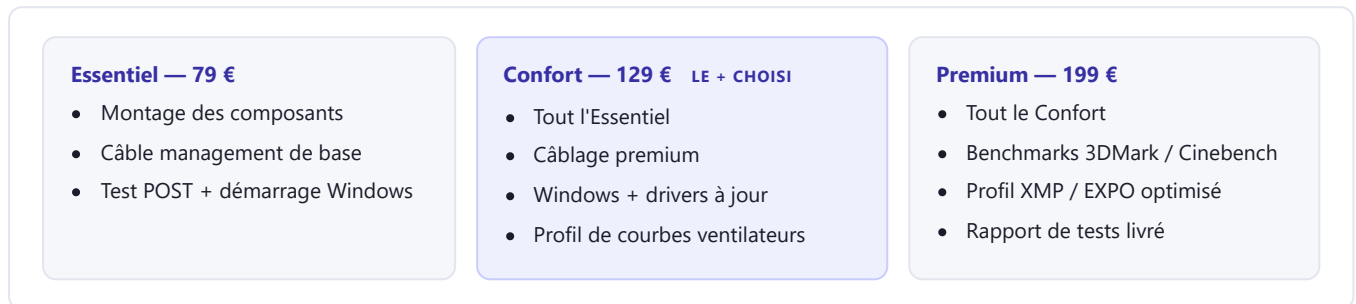


Figure 7 — Les trois offres de montage à prix fixe (revenu moyen $\approx$ 120 € par commande).

À ce revenu principal s'ajouteront des **revenus complémentaires** : garantie étendue, abonnement Pro (alertes prix, configurations illimitées), affiliation éventuelle sur le sourcing, et partenariats marques.

4.2 Un modèle asset-light

PC Aeris ne porte **pas de stock** : les composants sont sourcés à la commande. Cela réduit fortement le besoin en fonds de roulement et le risque d'inventus, et rend le modèle peu capitalistique. La marge brute correspond essentiellement à l'offre de montage — soit environ 10 % du panier, les composants étant vendus à prix coûtant.

4.3 Business Model Canvas



Figure 8 — Business Model Canvas de PC Aeris.

5. Business plan et trajectoire financière

Un positionnement inexploité, des projections prudentes, un amorçage maîtrisé.

5.1 Positionnement concurrentiel

PC Aeris ne concurrence pas frontalement les revendeurs : il crée une catégorie. Le tableau ci-dessous compare, critère par critère, l'expérience proposée.

Critère	LDLC / Materiel	TopAchat	Amazon	Config. marques	PC Aeris
Compatibilité garantie	X	X	X	~	✓
Recommandation perf / prix	X	X	X	X	✓
Prix transparents (fourchette)	X	X	X	X	✓
Parcours adapté au niveau	X	X	X	~	✓
Conseil / accompagnement	~	X	X	~	✓

Les barrières à l'entrée sont réelles : moteur de compatibilité, moteur perf/prix, agrégation multi-sources des prix, et effet réseau des configurations partagées. PC Aeris occupe le quadrant inexploité : **expertise + simplicité**.

5.2 Projections financières

Les projections sont volontairement **prudentes** et intègrent une montée en charge. L'année 1 est une phase de lancement, sous le seuil de rentabilité — ce qui est normal pour une marque sans notoriété. La croissance repose sur des leviers maîtrisables : bouche-à-oreille, référencement naturel, et partenariats créateurs.

Année	Commandes / mois	Panier moyen	CA annuel	Marge brute (montage)
2027 LANCEMENT	~6 (montée ~2→~12)	1 200 €	~86 K€	8 – 10 K€
2028	~16	1 250 €	~240 K€	21 – 25 K€
2029	~32	1 300 €	~500 K€	42 – 50 K€

La marge brute correspond à l'offre de montage (~120 € par commande). Avec ~1 500 € de coûts fixes mensuels et une contribution d'environ 90 € par commande, le **seuil de rentabilité se situe autour de 17 commandes/mois**, atteint courant 2028.

Figure 9 — Projections financières 2027-2029 (hypothèses prudentes, montée en charge).

5.3 Besoins de financement

Un amorçage de **35 000 €** est visé pour la phase de lancement (6-12 mois), afin de livrer la V1 commerciale et d'acquérir les premiers clients.

Poste	Montant	Sources envisagées
Développement plateforme	15 000 €	Apport personnel · love money · prêt d'honneur (Réseau Entreprendre, Initiative France) · BPI France · concours startups
Marketing de lancement	10 000 €	
Infrastructure technique	3 000 €	
Juridique / comptabilité	2 000 €	
Trésorerie / imprévus	5 000 €	
Total	35 000 €	

5.4 KPIs et risques

Indicateurs clés (objectif N+1)

- Visiteurs uniques : ~1 500 / mois
- Taux de conversion : ~0,5 %
- CA mensuel moyen : ~7 000 € (en montée)
- NPS : > 40 · Recommandation : 30 %

Risques & mitigations

- Faible notoriété → marketing digital, partenariats
- Marge faible → services (montage, garantie, Pro)
- Pénurie composants → multi-sourcing
- Dépendance fournisseurs → diversification

6. Organisation, roadmap et équipe

Une feuille de route en quatre temps, un processus sans stock, une équipe à staffer.

6.1 Roadmap produit



Figure 10 — Roadmap produit : du MVP en production à l'expansion.

6.2 Processus opérationnel

Le cycle d'une commande, sans stock, suit cinq étapes : **(1)** le client configure et valide ; **(2)** PC Aeris source les composants au meilleur prix ; **(3)** les composants sont reçus et assemblés selon l'offre de montage choisie ; **(4)** la machine est testée (POST, démarrage, benchmarks selon l'offre) ; **(5)** elle est expédiée avec son rapport. Ce flux asset-light évite l'immobilisation de capital et concentre la valeur sur le service.

6.3 Environnement technique

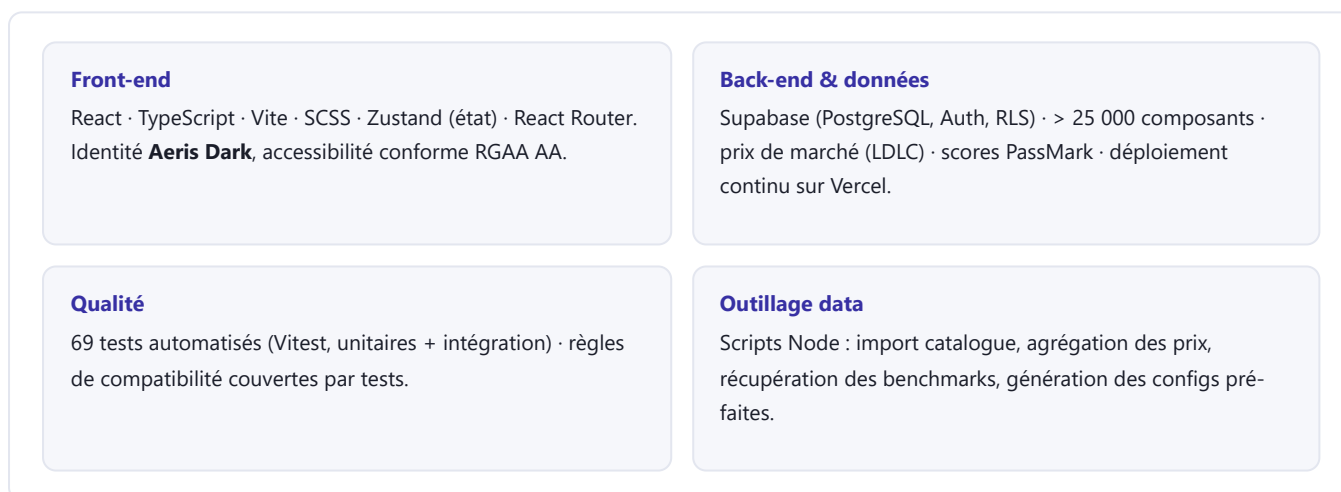


Figure 13 — Architecture et environnement technique de PC Aeris.

6.4 L'équipe

Aujourd'hui, l'équipe se résume à son **fondateur, Quentin Geoffroy**, qui a conçu et mis en production le MVP en solo — produit, moteur de compatibilité, intégration des prix et des benchmarks. C'est la meilleure preuve d'une capacité d'exécution avec peu de moyens. Avec l'amorçage, les premiers renforts sont identifiés : un **développeur full-stack** (V1 et IA), un **responsable marketing** (acquisition, SEO, partenariats), et un **support technique doublé d'un expert hardware** (curation des données, conseil, SAV).

7. Démarche agile et pilotage produit

Story mapping, périmètre du MVP, et exécution en sprints.

7.1 Story mapping

Le besoin a été structuré en une [story map](#) organisée autour des grandes activités de l'utilisateur, de la découverte à la gestion de son compte. Chaque activité regroupe des tâches déclinées en user stories priorisées.



Figure 11 — Carte des parcours (story map) : six activités utilisateur.

7.2 Périmètre du MVP



7.3 Exécution en sprints

Le développement s'est déroulé en sprints courts et ciblés. Le détail des revues figure en [Annexe C](#).

Sprint	Période	Points	Objectif	Statut
Sprint 1	Janv.–mars 2026	~57	Fondations : auth, configurateur, admin	LIVRÉ
Sprint 2	17 avr. 2026	~12	Fix login, toasts, tuyauterie prix	LIVRÉ
Sprint 3	17-20 avr. 2026	~19	Compatibilité complète + tests Vitest	LIVRÉ
Sprint 4	20 avr. 2026	~21	Admin création/prix + tests intégration	LIVRÉ
Mai 2026	22-29 mai 2026	~16	Aeris Dark, ordre verrouillé, configs sauvegardées	LIVRÉ
Sprint 5	Juin 2026	~26	Prix UI, benchmarks, questionnaire, configs prêtes	EN COURS
Sprints 6-9+	Juil. 2026 +	~145	Panier, commande, Stripe, suivi, V2	À FAIRE

8. Réalisations et état d'avancement

Un produit en production, pas une maquette.

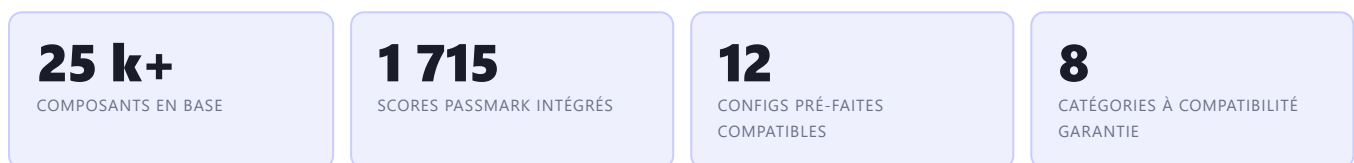
8.1 Le configurateur et la compatibilité

Le cœur du produit est un configurateur couvrant **8 catégories** de composants (processeur, carte mère, boîtier, RAM, carte graphique, stockage, ventirad, alimentation). À chaque sélection, un moteur de compatibilité filtre en temps réel les composants restants : socket du processeur et de la carte mère, type de RAM, format de boîtier, dimensions, connectique de stockage (M.2 / SATA) et dimensionnement de l'alimentation selon les TDP. L'ordre de sélection est verrouillé pour rendre toute impasse impossible. L'utilisateur peut trier par **performance** ou par **prix**.

8.2 Les données : prix et benchmarks

Deux chantiers de données structurent la valeur du produit :

- **Prix de marché** — un agrégateur relève en continu des prix réels chez les marchands français et en calcule une fourchette (bas / moyen / haut). Le moteur est opérationnel ; la couverture du catalogue s'élargit par lots.
- **Scores de performance** — les benchmarks de référence PassMark ont été intégrés sur **733 processeurs et 982 cartes graphiques**, permettant le calcul du coût par point de performance et la recommandation de valeur.



8.3 Qualité et fiabilité

La fiabilité repose sur **69 tests automatisés** (Vitest), couvrant les règles de compatibilité (logique pure), les services (authentification, données) et les flux d'intégration critiques. L'identité visuelle **Aeris Dark** a été conçue dans le respect de l'accessibilité (RGAA AA). Le déploiement est continu sur Vercel.

8.4 Bilan d'avancement

À ce jour, le périmètre fonctionnel du MVP est atteint. Sur les 87 user stories du backlog, 45 sont livrées (≈ 137 points) ; il reste principalement le tunnel de commande et le paiement, planifiés pour la V1 d'août 2026.

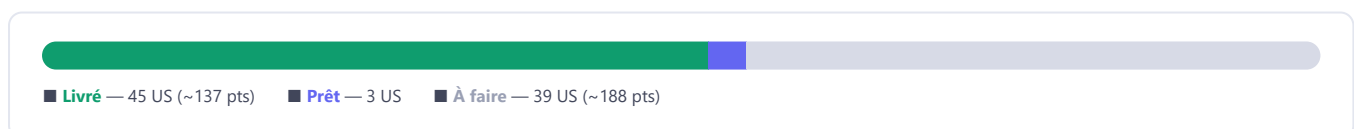


Figure 12 — Avancement du backlog (87 user stories, au lancement du MVP).

Conclusion

PC Aeris répond à un besoin réel sur un marché porteur, avec une proposition de valeur clairement différenciante. Trois éléments en font la solidité. D'abord, c'est un **produit réel**, déjà en production, avec des fondations techniques éprouvées — pas une simple idée. Ensuite, c'est une **niche claire** : le sur-mesure simplifié, là où les revendeurs parlent technique et où Amazon parle prix, mais où personne ne parle de simplicité. Enfin, c'est un **modèle honnête et asset-light** : pas de marge cachée sur les composants, un revenu transparent fondé sur le service de montage, et un risque financier structurellement faible.

Les différenciateurs ne sont pas que des promesses : la compatibilité garantie, le moteur performance/prix nourri par les benchmarks, et la transparence des prix de marché sont **opérationnels**. La prochaine étape est la V1 commerciale — panier, commande et paiement — visée pour août 2026, puis l'acquisition des premiers clients, soutenue par l'amorçage recherché.

Au-delà des fonctionnalités, ce projet aura démontré une capacité à transformer une vision produit en un logiciel fonctionnel, testé et déployé, en maîtrisant toute la chaîne, du moteur de compatibilité jusqu'à l'intégration des données de marché. C'est sur cette base d'exécution que PC Aeris entend construire la suite.

Permettre à chacun d'obtenir le PC parfait pour ses besoins — **sans stress, sans erreur, au juste prix.**

Annexes

Détail opérationnel : backlog, user stories, revues de sprint et ressources.

Annexe A — Backlog priorisé complet

Le backlog compte **87 user stories** réparties en six épopées (Découverte, Authentification, Configurateur, Commande, Compte, Administration), priorisées selon la valeur et l'effort. Récapitulatif au lancement du MVP :

Statut	User stories	Points
Livré (Done)	45	~137
Prêt techniquement (données prix en cours)	3	~8
À faire	39	~188
Total	87	~333

Épopée	Contenu principal	Priorité dominante
E1 — Découverte	Accueil, navigation, parcours par profil, configs prêtes	Critique / Haute
E2 — Authentification	Inscription, connexion email/pseudo, reset, profil	Critique
E3 — Configurateur	Catalogue, recherche, compatibilité, tri, prix, sauvegarde	Critique / Haute
E4 — Commande	Panier, adresses, paiement Stripe, confirmation, suivi	Haute (V1)
E5 — Compte	Configurations sauvegardées, historique, préférences	Moyenne
E6 — Administration	Dashboard, CRUD produits & prix, gestion utilisateurs	Haute

Annexe B — User Stories formatées (extrait représentatif)

Chaque user story suit le format « En tant que ... je veux ... afin de ... » assorti de critères d'acceptation (CA) vérifiables en recette. Extrait des stories critiques et hautes.

US-031 — Filtrage automatique par compatibilité

En tant que configurateur, **je veux** que seuls les composants compatibles avec mes choix précédents soient proposés, **afin de** ne jamais assembler une configuration invalide.

- CA1 — la sélection d'un processeur restreint les cartes mères au bon socket ;
- CA2 — un composant incompatible n'apparaît pas dans la liste ;
- CA3 — un message explique le filtre actif.

US-033 — Compatibilité carte graphique / alimentation

En tant que configurateur, **je veux** que l'alimentation proposée soit suffisante pour la configuration, **afin de** garantir un fonctionnement stable.

- CA1 — la puissance requise est calculée à partir des TDP processeur et carte graphique + une marge ;
- CA2 — les alimentations sous-dimensionnées sont exclues.

US-041 — Sauvegarde de configuration

En tant qu'utilisateur connecté, **je veux** sauvegarder ma configuration sous un nom, **afin de** la retrouver et la modifier plus tard.

- CA1 — une fenêtre permet de nommer la configuration ;
- CA2 — la configuration est listée dans mon espace ;
- CA3 — elle peut être rechargée dans le configurateur.

US-079 — Gestion des prix produits (admin)

En tant qu'administrateur, **je veux** éditer les prix des produits, **afin de** maintenir des données de marché à jour.

- CA1 — édition des prix bas / moyen / haut depuis la table admin ;
- CA2 — la modification est immédiatement reflétée côté configurateur.

L'intégralité des user stories formatées est maintenue dans le dépôt du projet (`docs/agile/user-stories.md`).

Annexe C — Revues de sprint (Sprints 1 à 4)

Sprint 1 (janv.–mars 2026, ~57 pts) — Fondations : authentification complète, configurateur de base, back-office admin, base de composants. Rétrospective : socle robuste, mais documentation agile à formaliser.

Sprint 2 (17 avr. 2026, ~12 pts) — Correction du bug de connexion par pseudo, système de notifications toast, refonte de l'accueil, mise en place de la tuyauterie multi-sources des prix.

Sprint 3 (17-20 avr. 2026, ~19 pts) — Complétion des règles de compatibilité (carte graphique/alimentation, boîtier/format, stockage/connectique) et initialisation de la couverture de tests (Vitest).

Sprint 4 (20 avr. 2026, ~21 pts) — Complétion du CRUD admin (création de produits, édition des prix) et tests d'intégration sur les flux critiques (authentification, administration, configurateur).

Zéro régression constatée de Sprint 1 à Sprint 4. Les revues complètes sont conservées dans le dépôt ([docs/agile/](#)).

Annexe D — Liens et ressources du projet

Ressource	Lien
Démonstration en production	https://pc-aeris.vercel.app/
Code source & historique	https://github.com/QuentinGP23/PC_Aeris
Documentation produit & agile	dépôt /docs (pitch, business model, étude de marché, backlog, user stories, revues de sprint)